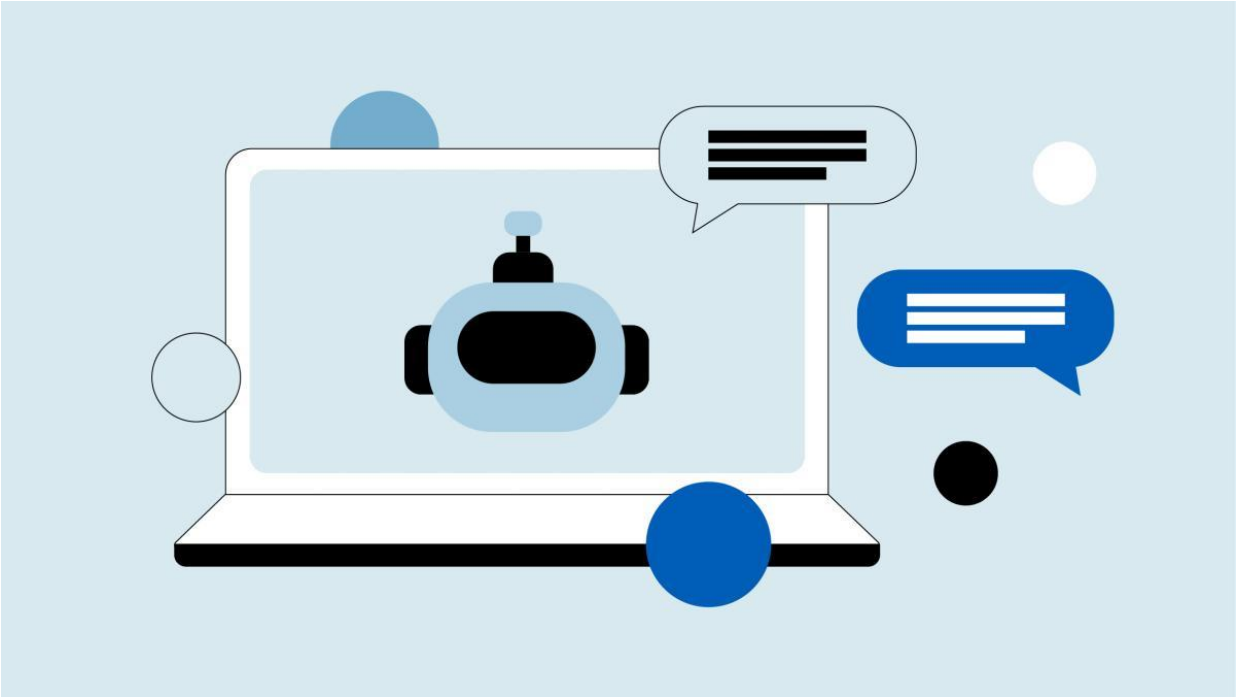
بحث فى: ربوتات الدردشة chatbots



إعداد الطالبة: منة خالد محمود محمد سيد أحمد

مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الرقم الجامعى: 2504571

العام الدراسى: 2027/2026

أولًا: المقدمة

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبحت تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية. ومن أبرز التقنيات الحديثة التي ساهمت في هذا التطور التي تتيح للمستخدمين التواصل مع الأنظمة الإلكترونية من خلال الكتابة أو (Chatbots)، روبوتات الدردشة .الصوت، والحصول على إجابات ومعلومات في وقت قصير

تُستخدم روبوتات الدردشة في العديد من المجالات، مثل التعليم والتجارة الإلكترونية وخدمة العملاء والخدمات المصرفية. وقد تطورت هذه الروبوتات من برامج بسيطة تعتمد على إجابات محددة مسبقًا إلى أنظمة أكثر تقدمًا تستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم اللغة البشرية وتوليد الردود. ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم روبوتات الدردشة، وأنواعها، وكيفية عملها، وأهم استخداماتها ومميزاتها والتحديات المرتبطة بها

ثانيًا: مفهوم روبوتات الدردشة

روبوتات الدردشة هي برامج حاسوبية مصممة للتفاعل مع المستخدمين من خلال المحادثات النصية أو الصوتية، بهدف الإجابة عن الأسئلة وتقديم المعلومات والمساعدة في تنفيذ بعض المهام دون الحاجة إلى تدخل بشري في كل .مرة

توجد روبوتات الدردشة على مواقع الويب والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وتستخدمها .المؤسسات لتسهيل التواصل مع العملاء وتقديم الخدمات بصورة أسرع وأكثر تنظيمًا

الذي يستطيع الإجابة عن الأسئلة، وتلخيص ChatGPT، ومن أشهر الأمثلة على روبوتات الدردشة الحديثة النصوص، والمساعدة في الكتابة والتعلم. وهناك أيضًا روبوتات مخصصة للرد على استفسارات العملاء ومتابعة .الطلبات في المتاجر الإلكترونية

تختلف روبوتات الدردشة التقليدية عن الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من حيث IBM، وفقًا لشركة قدرتها على فهم اللغة والتعامل مع الأسئلة المتنوعة

ثالثًا: أنواع روبوتات الدردشة

تنقسم روبوتات الدردشة إلى عدة أنواع، من أهمها:

1. الدردشة القائمة على القواعد **(Rule_Based chatbots)**

تعتمد هذه الروبوتات على مجموعة من القواعد والأسئلة والإجابات التي يحددها المبرمج مسبقًا. وتعمل من خلال قوائم أو اختيارات محددة، ولذلك تكون مناسبة للمهام البسيطة والمتكررة.

مثال: روبوت على موقع متجر إلكتروني يعرض للمستخدم اختيارات مثل معرفة أسعار المنتجات أو مواعيد التوصيل أو سياسة الاستبدال والاسترجاع.

2. الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI Chatbots)

تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية لفهم أسئلة المستخدمين بصورة أكثر مرونة. ويمكنها التعامل مع صيغ مختلفة للسؤال، وتقديم إجابات مناسبة للسياق، بحسب قدرات النظام المستخدم.
مثال: يستطيع المستخدم سؤال ChatGPT عن موضوع دراسي، ثم طلب تلخيص الإجابة أو توضيح جزء منها دون الحاجة إلى بدء محادثة جديدة.

3. الدردشة التوليدية (Generative Chatbots)

تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء ردود جديدة بناءً على طلب المستخدم، بدلًا من الاقتصار على الاختيارات والإجابات الجاهزة. ويمكن استخدامها في كتابة المحتوى، وتفسير المعلومات، وتوليد الأفكار، والمساعدة في حل المشكلات.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأنواع قد تتداخل؛ فالروبوت التوليدي يُعد أحد أشكال روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

رابعًا: كيفية عمل روبوتات الدردشة

تعمل روبوتات الدردشة من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية:

1. **استقبال السؤال:** يكتب المستخدم سؤاله أو يرسله صوتيًا من خلال الموقع أو التطبيق.
2. **تحليل المدخلات:** يحلل النظام الرسالة لتحديد الكلمات والمعنى المقصود، وفقًا للتقنيات التي يستخدمها.
3. **تحديد الإجابة المناسبة:** يبحث النظام عن إجابة ضمن القواعد المحددة أو المعلومات المتاحة، أو ينشئ إجابة باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي.
4. **إرسال الرد:** يعرض النظام الإجابة للمستخدم في صورة نص أو صوت.
5. **استكمال المحادثة:** يمكن للمستخدم طرح أسئلة إضافية أو طلب توضيحات، وفقًا لقدرات الروبوت.

وقد تتصل بعض روبوتات الدردشة بقواعد بيانات أو أنظمة إلكترونية أخرى، مما يسمح لها بتقديم معلومات محددة مثل حالة الطلب أو موعد الحجز، بشرط توافر الصلاحيات والبيانات اللازمة.

خامسًا: استخدامات روبوتات الدردشة في المنصات الإلكترونية

تتعدد استخدامات روبوتات الدردشة، ومن أبرزها:

1. التعليم الإلكتروني

تساعد روبوتات الدردشة الطلاب على فهم المعلومات والإجابة عن الأسئلة وتلخيص الدروس والتدرب على اللغات.
كما يمكن استخدامها في المنصات التعليمية للرد على الاستفسارات المتكررة المتعلقة بالمقررات أو مواعيد الاختبارات.

مثال: يمكن للطالب استخدام روبوت دردشة لشرح مفهوم علمي أو طلب أسئلة تدريبية على أحد الدروس.

2.التجارة الإلكترونية

تستخدم المتاجر الإلكترونية روبوتات الدردشة لتقديم معلومات عن المنتجات والأسعار وطرق الدفع والشحن، ومساعدة العملاء في متابعة الطلبات أو التعرف على سياسة الاسترجاع.
مثال: يستطيع العميل سؤال روبوت الدردشة عن موعد وصول طلبه، وقد يتمكن الروبوت من إظهار حالة الشحنة إذا كان متصلًا بنظام المتجر.

3. خدمة العملاء

تستخدم الشركات هذه الروبوتات للرد على الأسئلة المتكررة على مدار اليوم، وتوجيه المستخدم إلى القسم المناسب، وتحويل المشكلات المعقدة إلى موظف خدمة العملاء.
مثال: يمكن لعميل شركة اتصالات الاستفسار عن باقات الإنترنت أو خطوات حل مشكلة فنية بسيطة.

4. الخدمات المصرفية

تتيح بعض المؤسسات المصرفية روبوتات دردشة تساعد العملاء في معرفة الخدمات المتاحة والإجابة عن الاستفسارات العامة، مع ضرورة تطبيق إجراءات حماية البيانات والتحقق من الهوية عند التعامل مع المعلومات الحساسة.

5. المواقع الحكومية والخدمية

يمكن استخدام روبوتات الدردشة لتوضيح خطوات الحصول على الخدمات الإلكترونية، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمستندات المطلوبة ومواعيد العمل والإجراءات.

سادسًا: مميزات روبوتات الدردشة

تتميز روبوتات الدردشة بمجموعة من الفوائد التي تجعلها مهمة في تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية، ومنها:

- **سرعة الاستجابة:** تقدم إجابات فورية عن كثير من الأسئلة المتكررة.
- **التوافر المستمر:** يمكن تشغيلها طوال اليوم دون التقيد بمواعيد العمل التقليدية.
- **توفير الوقت والجهد:** تقلل حاجة المستخدم إلى البحث في صفحات متعددة أو الانتظار للحصول على المساعدة.
- **خفض تكاليف التشغيل:** تساعد المؤسسات على التعامل مع عدد كبير من الاستفسارات المتكررة بكفاءة.
- **تحسين تجربة المستخدم:** تسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات من خلال واجهة محادثة بسيطة.
- **دعم الخدمات الإلكترونية:** تساعد على زيادة سهولة استخدام المواقع والتطبيقات وتسهيل التواصل بين المؤسسات والمستفيدين.

سابعًا: عيوب روبوتات الدردشة والتحديات المرتبطة بها

على الرغم من المميزات السابقة، توجد بعض التحديات التي يجب مراعاتها عند استخدام روبوتات الدردشة، ومنها:

1. **احتمال تقديم معلومات غير دقيقة:** قد يقدم الروبوت إجابات خاطئة أو غير مكتملة، خاصة في الأنظمة التي تولد النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي.
2. **صعوبة فهم بعض الأسئلة:** قد تواجه الروبوتات صعوبة في فهم اللهجات المحلية أو الأسئلة الغامضة أو التي تحتاج إلى فهم عميق للسياق.
3. **حماية الخصوصية:** قد تتضمن المحادثات معلومات شخصية أو حساسة؛ لذلك يجب التعامل مع البيانات بحذر وعدم مشاركة المعلومات السرية مع الأنظمة غير الموثوقة.
4. **محدودية التفاعل الإنساني:** لا تستطيع روبوتات الدردشة دائمًا فهم المشاعر أو التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تعاطف وتقدير بشري.
5. **الاعتماد الزائد على التقنية:** قد يؤدي الاعتماد الكامل على الروبوت إلى مشكلات عندما تكون الإجابة غير دقيقة أو عندما يحتاج المستخدم إلى مساعدة متخصصة.

وللتعامل مع هذه التحديات، ينبغي مراجعة المعلومات المهمة من مصادر موثوقة، وحماية البيانات الشخصية، وتوفير إمكانية التواصل مع موظف بشري عند الحاجة. كما تؤكد إرشادات المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) أهمية موثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي وأمانها وشفافيتها ومراعاتها للخصوصية.

ثامنًا: مستقبل روبوتات الدردشة

من المتوقع أن يستمر تطور روبوتات الدردشة مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية. وقد تصبح أكثر قدرة على فهم احتياجات المستخدمين، والتعامل مع النصوص والصوت والصور، وتقديم خدمات أكثر تخصيصًا.
كما يُتوقع زيادة استخدامها في التعليم الإلكتروني والتجارة الرقمية وخدمات المؤسسات، مع تطور قدرتها على الاتصال بالأنظمة الإلكترونية وتنفيذ المهام الروتينية.
ومع ذلك، فإن نجاح هذه التقنيات يعتمد على تحسين دقة الإجابات، وحماية بيانات المستخدمين، وتطوير أنظمة رقابة وتقييم مناسبة، مع الحفاظ على دور الإنسان في القرارات المهمة.

تاسعًا: الخاتمة

في الختام، تُعد روبوتات الدردشة من التقنيات المهمة في مجال تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية، لما توفره من سرعة في الاستجابة وسهولة في الوصول إلى المعلومات وتحسين الخدمات الرقمية. وقد ساهم تطور الذكاء الاصطناعي في جعل هذه الروبوتات أكثر قدرة على فهم الأسئلة والتفاعل مع المستخدمين في مجالات متعددة، مثل التعليم والتجارة الإلكترونية وخدمة العملاء.
وعلى الرغم من فوائدها، فإن استخدامها يتطلب الانتباه إلى دقة المعلومات وحماية الخصوصية وعدم الاعتماد عليها بصورة مطلقة. لذلك، فإن الاستخدام الواعي والمسؤول لروبوتات الدردشة يمكن أن يساعد على الاستفادة من إمكاناتها وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية في المستقبل.

المراجع والمصادر :

1. . (2026). *What Is a Chatbot?* https://www.ibm.com/think/topics/chatbots

2. Google Cloud. *Conversational AI Documentation.* https://docs.cloud.google.com/conversational-ai/docs

3. IBM. (2025). *Chatbots for Customer Experience.* https://www.ibm.com/think/topics/chatbots-for-customer-experience

4. National Institute of Standards and Technology (NIST). *AI Risk Management Framework FAQs.* https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework/ai-risk-management-framework-faqs